

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Diego E. Lolo Rosario			10/9/25

Title: Introducción a los lenguajes formales

Keyword	Topic: lenguajes formales
Automato Lenguaje finito AF AFD AFN	Notes: Un lenguaje formal es un conjunto de símbolos y las reglas que determinan como estos símbolos se pueden combinar para formar palabras o cadenas válidas dentro del lenguaje. Estos lenguajes son fundamentales en la programación, ya que permite la comunicación estructurada entre humanos y computadoras. Σ: Conjunto de símbolo terminales. N: Conjunto de símbolos no terminales. T: Conjunto de símbolos terminales, que no pueden ser reemplazados. s: Estado inicial. c: Conjunto de composiciones. Maquina de Estado finitas: Son una representación más general de los autómatas finitos, donde las transiciones entre estados están asociadas con símbolos de entrada y salida. Los lenguajes regulares son lenguajes que pueden ser representados por gramaticas regulares y son utiles en situaciones simples como el procesamiento de entradas y salidas en sistemas automatizados.
Questions	
¿Que es AF, AFD y AFN?	

Summary: El estudio de lenguajes formales y autómatas es fundamental en la computación para entender como se estructuran las reglas que definen los lenguajes, tanto en programación como en procesamiento de información por maquinas.

NAME

PAGES

SPEAKER/CLASS

DATE - TIME

Title:

Keyword

Topic:

Notes:

Representación de gramáticas
Las gramáticas se pueden representar
de distintas formas.

• Automatas finitos: diagramas que muestran
la secuencia de sustituciones necesarias,
para formar una palabra.

• Forma BNF (Backus): notación simbólica
utilizada para describir lenguajes de programación.

Forma BNF: notación simbólica utilizada para
describir lenguajes de programación.

Diagramas sintácticos: representaciones gráficas
dinámicas que ayudan a visualizar las
reglas de un lenguaje formal.

Questions

Summary:

NAME

PAGES

SPEAKER/CLASS

DATE - TIME

Title:

Keyword

Topic:

Notes:

Maquina de estado finito
es una extension de los automatas finitos que, ademas de procesar entradas, tambien genera salidas. Cada estado representa una condicion posible del sistema y las transiciones indican como evoluciona el sistema ante diferentes entradas.

Questions

Teoria de la complejidad estudia que problema pueden resolverse mediante un computador o un algoritmo. Incluye conceptos como las maquinas de Turing, que son modelos teoricos de computacion, y la complejidad computacional, que mide los recursos necesarios para resolver un problema. Esto tiene ayuda a distinguir entre los problemas que pueden resolverse de manera eficiente y los que no.

Summary:

Title:

Keyword

Topic:

Notes:

Automata finito

Los autómatas finitos son modelos matemáticos que reconocen patrones dentro de un lenguaje. Consisten en un número finito de estados y una función de transición que define como moverse de un estado a otro dependiendo del símbolo de entrada. Si al procesar una palabra el autómata termina en un estado de aceptación, la palabra pertenece al lenguaje. Existen dos tipos principales: los autómatas finitos determinísticos (AFD) y los no determinísticos (AFN).

Questions

Summary:

